

1. EXEMPLU SORTARE CU Comparable (sortare naturala)

Masina.java:

```
package org.example;

public class Masina implements Comparable<Masina>{
    private int id;
    private int HP;
    private String marca;

    public Masina(int id, int HP, String marca) {
        this.id = id;
        this.HP = HP;
        this.marca = marca;
    }

    @Override
    public String toString() {
        return "Masina " + id + " cu " + HP + " cai putere " + marca + " si marca " + marca;
    }

    // GETTERI SI SETTERI PENTRU TOATE
    // . . .
    // METODA PENTRU SORTAREA NATURALA
    // Sortam masinile dupa Horse Power
    @Override
    public int compareTo(Masina o) {
        return Integer.compare(this.HP, o.getHP());
    }
}
```

Main.java:

```
package org.example;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;
import java.util.List;

public class Main {
    static void main() {
        Masina m1 = new Masina(1, 270, "Mercedes-Benz");
        Masina m2 = new Masina(2, 880, "pORSCHE ");
        Masina m3 = new Masina(3, 200, "X666 BENZINA ");

        // facem un list pe care sa il sortam (sortarea naturala,
        // dupa HP (Horse Power)
        // cu Comparable din clasa Masina
        List<Masina> masini = new ArrayList<>();
        masini.add(m1);
        masini.add(m2);
        masini.add(m3);
        Collections.sort(masini); // SE VA SORTA AUTOMAT DUPA CAI

        // PUTERE

        for(Masina masina : masini){
            System.out.println(masina);
        }
    }
}
```

```
}  
}
```

—

2. EXEMPLU SORTARE CU Comparator (Descriem Comparatorul in Main / Alta clasa in care obiectul este folosit)

—

Masina.java:

```
package org.example;
```

```
public class Masina { // NU MAI AVEM implements Comparable (dar se poate si cu ambele)  
    private int id;  
    private int HP;  
    private String marca;
```

```
    public Masina(int id, int HP, String marca) {  
        this.id = id;  
        this.HP = HP;  
        this.marca = marca;  
    }
```

```
    @Override  
    public String toString() {  
        return "Masina " + id + " cu " + HP + " cai putere si marca " + marca;  
    }
```

```
    // GETTERI SI SETTERI PENTRU TOATE
```

```
    public int getId() {  
        return id;  
    }
```

```
    public void setId(int id) {  
        this.id = id;  
    }
```

```
    public int getHP() {  
        return HP;  
    }
```

```
    public void setHP(int HP) {  
        this.HP = HP;  
    }
```

```
    public String getMarca() {  
        return marca;  
    }
```

```
    public void setMarca(String marca) {  
        this.marca = marca;  
    }
```

```
}
```

—

Main.java:

```
package org.example;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Collections;
import java.util.Comparator;
import java.util.List;

public class Main {
    static void main() {
        Masina m1 = new Masina(1, 270, "Bentley");
        Masina m2 = new Masina(2, 880, "X6 ");
        Masina m3 = new Masina(3, 200, "GLE Coupe");

        List<Masina> masini = new ArrayList<>();
        masini.add(m1);
        masini.add(m2);
        masini.add(m3);

        // facem un Comparator nou care va compara dipa marca
        Comparator<Masina> comparator_dupa_marca = new Comparator<Masina>() {
            @Override
            public int compare(Masina m1, Masina m2) {
                return m1.getMarca().compareTo(m2.getMarca());
            }
        }; // se pune ; dupa
        Collections.sort(masini, comparator_dupa_marca); // SE VA SORTA DUPA BRAND,
        FOLOSIM COMPARATORUL

        for(Masina masina : masini){
            System.out.println(masina);
        }
        // se va afisa
        /*
        Masina 1 cu 270 cai putere si marca Bentley
        Masina 3 cu 200 cai putere si marca GLE Coupe
        Masina 2 cu 880 cai putere si marca X6
        */
    }
}
```

—

—